
LAPORAN PRAKTIKUM
MATA KULIAH PEMROGRAMAN INTERNET II

Laporan Perencanaan



Oleh:

Ariel Ivan Permana	24782038
Claudia Cyntia Bella	24782040
Dini Pratiwi	24782041
Yulia Roslina	24782065

Dosen:

Ir. Nurul Qomariyah, M.Kom.
Dian Ayu Afifah, S.Si., M.Sc.

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG
2026

1. Ringkasan Eksekutif (Executive Summary)

Masalah: Pengguna membutuhkan cara yang lebih praktis untuk mengetahui jenis makanan dan informasi nutrisi tanpa harus mencari data makanan secara manual.

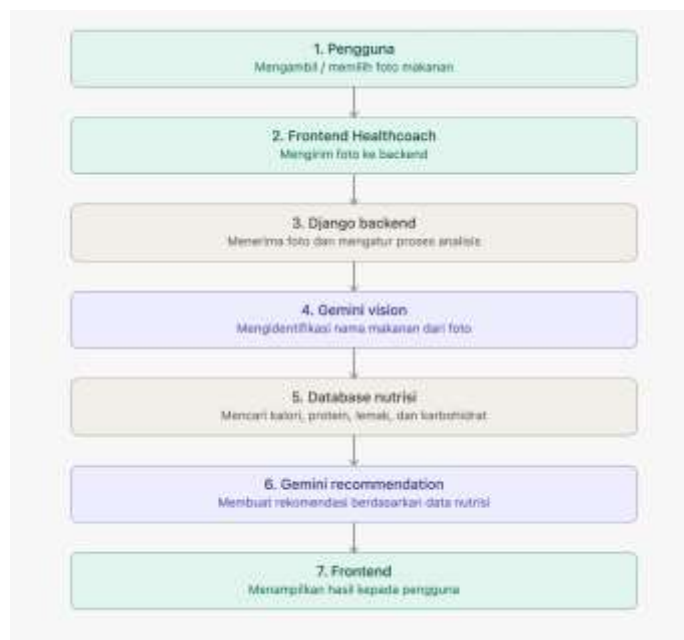
Solusi Digital: HealthCoach menerima foto makanan, mengidentifikasi jenis makanan menggunakan Gemini Vision, mengambil informasi nutrisinya dari basis data, lalu menghasilkan rekomendasi nutrisi dengan memanfaatkan Gemini.

Target Pengguna: Pengguna yang membutuhkan informasi dan rekomendasi nutrisi makanan secara praktis melalui foto.

2. Arsitektur Sistem (System Architecture)

HealthCoach menggunakan arsitektur *client-server* terintegrasi yang menghubungkan *frontend*, *backend* Django REST API sebagai pusat pengelolaan proses, *database* PostgreSQL berisi data nutrisi terstruktur, serta *cloud AI* eksternal. Alur pemrosesan data dimulai saat foto makanan yang diunggah pengguna melalui *frontend* dikirim oleh *backend* ke Gemini Vision untuk diidentifikasi jenis makanannya. Hasil identifikasi tersebut kemudian digunakan oleh *backend* untuk mencocokkan dan mengambil informasi nutrisi terkait dari PostgreSQL, sebelum data gabungan tersebut dikirim ke Gemini LLM untuk menghasilkan rekomendasi nutrisi secara personal. Seluruh hasil analisis dan rekomendasi AI tersebut akhirnya dikembalikan oleh *backend* ke *frontend* untuk ditampilkan secara intuitif kepada pengguna.

2.1 Flowchart Arsitektur dan Alur Utama



Gambar 1. Flowchart arsitektur dan alur utama HealthCoach.

Gambar 1. menunjukkan bahwa **Django menjadi penghubung utama** antara frontend, database, dan layanan AI sehingga frontend tidak berkomunikasi langsung dengan database maupun Gemini API.

Spesifikasi Teknologi (Tech Stack)

Perangkat Keras/Sensor

Smartphone dan kamera digunakan sebagai perangkat input utama untuk mengambil atau memilih foto makanan. Kamera tidak berfungsi sebagai sensor IoT yang melakukan pengukuran nutrisi, tetapi sebagai sumber citra yang akan dianalisis oleh sistem AI. Foto yang dihasilkan menjadi data masukan utama untuk proses identifikasi makanan.

Backend & API

Django digunakan sebagai backend untuk menangani logika utama aplikasi dan menyediakan API yang menghubungkan frontend dengan komponen pemrosesan lainnya. Backend menerima foto makanan dari frontend, mengatur pengiriman foto ke Gemini Vision, menerima hasil identifikasi, melakukan pencarian data nutrisi pada PostgreSQL, mengirimkan data nutrisi kepada Gemini untuk menghasilkan rekomendasi, serta mengembalikan hasil akhir kepada frontend.

Database

PostgreSQL digunakan sebagai database aplikasi untuk menyimpan data makanan dan informasi nutrisinya. Data awal berasal dari Indonesian Food and Drink Nutrition Dataset dan diproses melalui tahap pemeriksaan struktur, pembersihan data, penanganan data yang tidak sesuai, serta normalisasi nama makanan sebelum digunakan oleh sistem. Database menjadi sumber informasi faktual untuk nilai kalori, protein, lemak, dan karbohidrat, sehingga Gemini tidak digunakan untuk menebak nilai nutrisi tersebut.

Kecerdasan Buatan/Algoritma/Model/Dataset

Gemini Vision digunakan untuk menganalisis citra makanan dan menghasilkan nama atau identitas makanan berdasarkan foto. Hasil identifikasi tersebut menjadi input untuk proses pencocokan dengan data makanan pada PostgreSQL. Setelah data nutrisi ditemukan, informasi tersebut bersama konteks makanan dikirimkan kepada **Gemini LLM** untuk menghasilkan rekomendasi nutrisi yang sesuai dengan data yang tersedia. Dengan pembagian tersebut, Gemini berfungsi sebagai komponen AI untuk identifikasi dan generasi rekomendasi, sedangkan database menjadi sumber nilai nutrisi.

Dataset: Indonesian Food and Drink Nutrition Dataset digunakan sebagai sumber awal informasi nutrisi makanan Indonesia yang mencakup nama makanan serta nilai kalori, protein, lemak, dan karbohidrat. Dataset tersebut tidak digunakan untuk melatih Gemini, tetapi digunakan sebagai knowledge base terstruktur yang diakses oleh backend ketika hasil identifikasi makanan diperoleh.

Frontend/Antarmuka

Frontend HealthCoach menjadi antarmuka yang digunakan pengguna untuk mengambil atau memilih foto makanan dan menerima hasil analisis. Antarmuka menampilkan minimal tiga keluaran utama dari sistem, yaitu **hasil identifikasi makanan, informasi nutrisi, dan**

rekomendasi nutrisi. Frontend berkomunikasi dengan backend melalui API sehingga proses pengolahan foto, akses database, dan pemanggilan layanan AI tetap dikelola oleh backend.

3. Rancangan Fitur Inti (Core Features)

3.1 Identifikasi Makanan Berbasis Foto

- **Fungsi:** Mengidentifikasi jenis makanan dari foto yang diberikan pengguna menggunakan Gemini Vision sebagai tahap awal dalam proses analisis makanan.
- **Input Data:** Foto makanan yang diambil atau dipilih oleh pengguna melalui perangkat.
- **Output/Aksi:** Sistem menghasilkan nama atau jenis makanan yang teridentifikasi untuk digunakan sebagai acuan pencarian informasi nutrisi pada database.

3.2 Informasi Nutrisi Makanan

- **Fungsi:** Menyediakan informasi kandungan nutrisi berdasarkan makanan yang telah berhasil diidentifikasi oleh Gemini Vision.
- **Input Data:** Nama makanan hasil identifikasi dan data nutrisi dari dataset yang telah dibersihkan serta disimpan dalam PostgreSQL.
- **Output/Aksi:** Sistem menampilkan informasi nutrisi makanan yang tersedia pada database, meliputi kalori, protein, lemak, dan karbohidrat.

3.3 Rekomendasi Nutrisi Berbasis AI

- **Fungsi:** Menghasilkan rekomendasi nutrisi berdasarkan makanan yang teridentifikasi dan informasi nutrisi yang diperoleh dari database.
- **Input Data:** Nama makanan hasil identifikasi, informasi kalori dan kandungan nutrisi dari PostgreSQL, serta konteks yang diperlukan oleh sistem untuk menghasilkan rekomendasi.
- **Output/Aksi:** Gemini menghasilkan rekomendasi nutrisi dalam bentuk informasi yang mudah dipahami pengguna berdasarkan data makanan yang tersedia.

4. Alur Data & Cara Kerja (System Workflow)

Alur kerja HealthCoach dimulai ketika pengguna memberikan foto makanan melalui aplikasi. Data kemudian dikirim ke backend untuk diproses secara berurutan melalui layanan Gemini Vision, database nutrisi PostgreSQL, dan Gemini LLM hingga menghasilkan informasi serta rekomendasi nutrisi yang ditampilkan kembali kepada pengguna.

1. Pengumpulan Data (Data Collection):

Pengguna mengambil atau memilih foto makanan melalui perangkat, kemudian foto tersebut digunakan sebagai input utama untuk proses identifikasi makanan.

2. Transmisi & Komunikasi (Transmission):

Frontend mengirimkan foto makanan ke backend Django REST API melalui komunikasi **HTTP/REST API**. Backend kemudian meneruskan data foto ke Gemini API untuk proses identifikasi makanan.

3. Pemrosesan (Processing):

Gemini Vision menganalisis foto dan menghasilkan nama atau jenis makanan yang teridentifikasi. Hasil identifikasi tersebut diterima oleh backend Django dan digunakan untuk mencari data makanan yang sesuai pada database PostgreSQL yang berisi dataset nutrisi yang telah melalui proses cleaning dan normalisasi. Data nutrisi yang ditemukan,

seperti kalori, protein, lemak, dan karbohidrat, kemudian digabungkan dengan hasil identifikasi dan dikirim ke Gemini LLM untuk menghasilkan rekomendasi nutrisi.

4. **Eksekusi/Tampilan (Action/Display):**

Backend Django mengembalikan hasil pemrosesan kepada frontend melalui REST API. Frontend kemudian menampilkan nama makanan, informasi nutrisi, dan rekomendasi nutrisi dari Gemini kepada pengguna.



5. Pengujian & Limitasi (Testing & Limitations)

5.1 Metrik Pengujian

Pengujian HealthCoach dilakukan pada setiap tahapan utama untuk memastikan bahwa proses identifikasi, pencarian data nutrisi, dan pemberian rekomendasi dapat berjalan sesuai rancangan.

- Akurasi Identifikasi Makanan: Mengukur kesesuaian nama makanan yang dihasilkan Gemini Vision dengan makanan sebenarnya pada foto.
- Keberhasilan Pencocokan Dataset: Mengukur persentase hasil identifikasi Gemini yang berhasil ditemukan dan dicocokkan dengan data makanan pada PostgreSQL.
- Keberhasilan Fungsi: Memastikan proses dari pengunggahan foto, identifikasi makanan, pencarian nutrisi, hingga pemberian rekomendasi dapat berjalan tanpa kegagalan.
- Pengujian Edge Case: Menguji respons sistem terhadap foto bukan makanan, foto buram atau tidak jelas, serta makanan yang tidak tersedia dalam database.
- Keberhasilan Integrasi End-to-End: Memastikan hasil dari Gemini Vision dapat diteruskan ke database PostgreSQL dan data nutrisi yang diperoleh dapat digunakan oleh Gemini untuk menghasilkan rekomendasi.

5.2 Limitasi Saat Ini

- Kualitas foto memengaruhi hasil identifikasi, terutama pada foto yang buram, gelap, atau sudut pengambilan yang kurang jelas.
- Makanan yang tidak tersedia dalam database tidak dapat diberikan informasi nutrisi, meskipun berhasil diidentifikasi oleh Gemini Vision.
- Nilai nutrisi bergantung pada dataset, sehingga sistem tidak mengukur kandungan nutrisi secara langsung dari foto.
- Hasil identifikasi Gemini dapat mengalami kesalahan, terutama pada makanan dengan tampilan yang serupa.